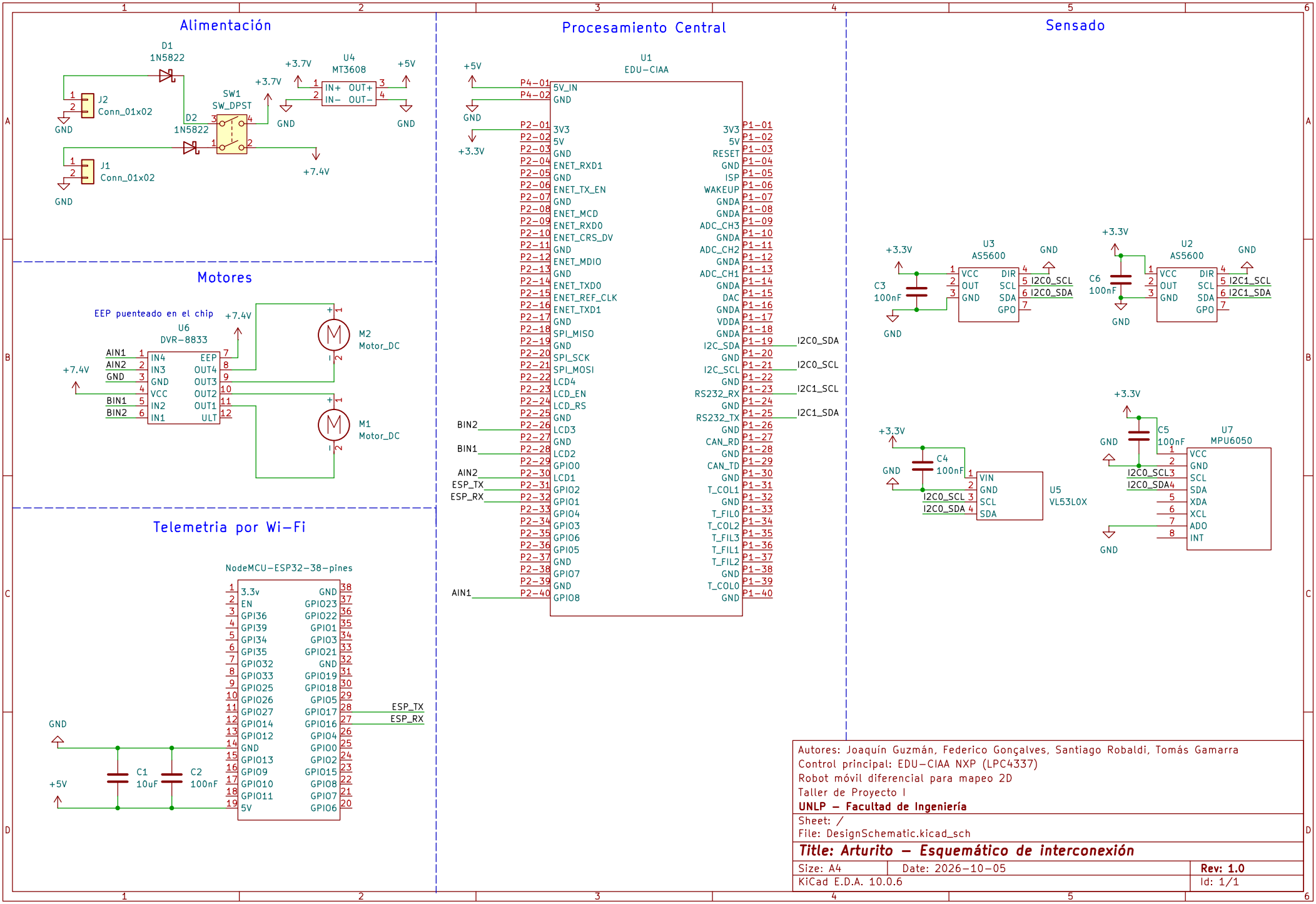

Alimentación
D1
1N5822
J2
Conn_01x02
GND
D2
1N5822
SW1
SW_DPST
+3.7V
U4
MT3608
IN+ OUT+
IN− OUT−
+5V
GND
+7.4V
J1
Conn_01x02
Motores
EEP puenteado en el chip
U6
DVR−8833
AIN1
AIN2
BIN1
BIN2
IN4 EEP
IN3 OUT4
GND OUT3
VCC OUT2
IN2 OUT1
IN1 ULT
M2
Motor_DC
M1
Motor_DC
Telemetria por Wi−Fi
NodeMCU−ESP32−38−pines
3.3v GND
EN GPIO23
GPI36 GPIO22
GPI39 GPIO1
GPI34 GPIO3
GPI35 GPIO21
GPIO32 GND
GPIO33 GPIO19
GPIO25 GPIO18
GPIO26 GPIO5
GPIO27 GPIO17
GPIO14 GPIO16
GPIO12 GPIO4
GND GPIO0
GPIO13 GPIO2
GPIO9 GPIO15
GPIO10 GPIO8
GPIO11 GPIO7
5V GPIO6
ESP_TX
ESP_RX
C1
10uF
C2
100nF
Procesamiento Central
U1
EDU−CIAA
5V_IN
GND
3V3
5V
GND
ENET_RXD1
GND
ENET_TX_EN
GND
ENET_MCD
ENET_RXD0
ENET_CRS_DV
GND
ENET_MDIO
GND
ENET_TXD0
ENET_REF_CLK
ENET_TXD1
GND
SPI_MISO
GND
SPI_SCK
SPI_MOSI
LCD4
LCD_EN
LCD_RS
GND
LCD3
GND
LCD2
GPIO0
LCD1
GPIO2
GPIO1
GPIO4
GPIO3
GPIO6
GPIO5
GND
GPIO7
GND
GPIO8
3V3
5V
RESET
GND
ISP
WAKEUP
GNDA
GNDA
ADC_CH3
GNDA
ADC_CH2
GNDA
ADC_CH1
GNDA
DAC
GNDA
VDDA
GNDA
I2C_SDA
GND
I2C_SCL
GND
RS232_RX
GND
RS232_TX
GND
CAN_RD
GND
CAN_TD
GND
T_COL1
GND
T_FIL0
T_COL2
T_FIL3
T_FIL1
T_FIL2
GND
T_COL0
GND
I2C0_SDA
I2C0_SCL
I2C1_SCL
I2C1_SDA
BIN2
BIN1
AIN2
ESP_TX
ESP_RX
AIN1
Sensado
U3
AS5600
C3
100nF
I2C0_SCL
I2C0_SDA
U2
AS5600
C6
100nF
I2C1_SCL
I2C1_SDA
C4
100nF
U5
VL53L0X
I2C0_SCL 3
I2C0_SDA 4
C5
100nF
U7
MPU6050
I2C0_SCL3
I2C0_SDA4
VCC
GND
SCL
SDA
XDA
XCL
ADO
INT
Autores: Joaquín Guzmán, Federico Gonçalves, Santiago Robaldi, Tomás Gamarra
Control principal: EDU−CIAA NXP (LPC4337)
Robot móvil diferencial para mapeo 2D
Taller de Proyecto I
UNLP – Facultad de Ingeniería
Sheet: /
File: DesignSchematic.kicad_sch
Title: Arturito – Esquemático de interconexión
Size: A4
Date: 2026−10−05
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1